



UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSOS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

ÁGATHA SANTOS DE SOUZA
ANDRÉ BARÇANTE DE CARVALHO
ANDREY LUCAS CASTILHO MANHÃES
DANIEL RIOS DE MELLO DE CASTRO
LETÍCIA DOS REIS PRADO

RELATÓRIO DE EXTENSÃO:
Minha Lojinha de Roupas

Rio de Janeiro/RJ
2025

ÁGATHA SANTOS DE SOUZA - 1240112072
ANDRÉ BARÇANTE DE CARVALHO – 1240118940
ANDREY LUCAS CASTILHO MANHÃES - 1240111595
DANIEL RIOS DE MELLO DE CASTRO – 1240111834
LETÍCIA DOS REIS PRADO – 1240207303

RELATÓRIO DE EXTENSÃO:
Minha Lojinha de Roupas

Relatório das Atividades de Extensão para
cumprimento do componente curricular de
Análise Orientada a objetos dos Cursos de
engenharia e ciências da computação da
Universidade Veiga de Almeida.

Orientador: Cláudio Ribeiro da Silva
Co-orientador: Flavio Maggessi Viola

Rio de Janeiro/RJ
2025

RESUMO

O processo de negócio do Brechó de Vestuário Multimarcas Femininas "Minha Lojinha" descreve o ciclo operacional de um empreendimento de varejo híbrido, presente em loja física (Muzema, Rio de Janeiro) e plataformas digitais. A proprietária gerencia todo o fluxo de trabalho, iniciando com a Aquisição de Mercadorias, que busca lotes de roupas novas e seminovas oportunisticamente em brechós, bazares e via doações. Segue-se a Gestão de Inventário e Precificação, onde se cadastra cada peça detalhadamente, registrando-se custo e data de aquisição. Define-se uma política de preços dual, com desconto para pagamentos imediatos via Pix ou dinheiro. O sistema monitora o tempo de permanência no estoque, fator essencial para a Gestão de Promoções, que adota alertas para redivulgação após um mês e exige descontos maiores caso o item persista por mais quinze dias. Implementam-se promoções gerais aleatórias e o menor preço prevalece em caso de sobreposição de ofertas. Clientes de confiança podem solicitar reservas de itens, permitindo o gerenciamento de uma fila de preferência. A venda finaliza o ciclo, exigindo baixa imediata e sincronizada do estoque, ou culmina na doação de peças com mais de três meses de permanência. Por fim, a proprietária gera relatórios gerenciais que consolidam custos e ganhos, avaliando o lucro real do negócio e embasando futuras decisões de compra e precificação.

Palavras-chave: Brechó; Gestão de Inventário; Precificação; Relatório Gerencial;

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Casos de Uso do sistema “Minha Lojinha”	14
Figura 2 — Diagrama de Classes do sistema “Minha Lojinha”	19
Figura 3 — Diagrama de estados de peça	20
Figura 4 — Diagrama de estados de reserva	20
Figura 5 — Diagrama de sequência de peça de roupa	21
Figura 6 — Diagrama de sequência da geração de relatórios de tempo de peça	22
Figura 7 — Diagrama de sequência da criação de promoções da loja	23
Figura 8 — Diagrama de Implantação do sistema “Minha Lojinha”	24

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Requisitos funcionais 1.....	11
Tabela 2 – Requisitos funcionais 2.....	12
Tabela 3 – Regras de negócio	13
Tabela 4 – Manter peça de roupa	15
Tabela 5 – Gerar Relatórios de Tempo de Peça	16
Tabela 6 – Criar promoção.....	17
Tabela 7 – Dados quantitativos	29

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. COMUNIDADE (Externa/interna)	8
3. DESENVOLVIMENTO	9
3.1. Etapas e procedimentos adotados para a execução do projeto.....	9
3.1.1. Descrição do Negócio.....	9
3.1.2. Minimundo	9
3.1.3. Requisitos Funcionais	11
3.1.4. Regras de Negócio.....	13
3.1.5. Caso de Uso.....	14
3.1.6. Descrição de Casos de Uso.....	15
3.1.7. Diagrama de Classes	19
3.1.8. Diagrama de Estados	20
3.1.9. Diagrama de Sequência	21
3.1.10. Diagrama de Implantação	24
3.2. Relação da ODS - objetivos de Desenvolvimento Sustentável - com a proposta do projeto de extensão.....	24
3.3. Desafios encontrados em cada etapa e as mudanças de rotas realizadas.....	24
3.4. Aprendizagens obtidas ao longo do processo.....	25
3.5. Relação dos aspectos teóricos estudados ao longo do semestre à experiência prática na comunidade.	26
3.6. Impacto gerado para a comunidade externa.....	26
3.7. Impacto gerado para você como sujeito pessoal e coletivo.	27
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	28
4.1. Resultados obtidos com o projeto, levantando o significado e comparando com dados da literatura.....	28
4.1.1. Comparação com a Literatura:.....	28
4.2 Dados quantitativos relacionados ao projeto.....	29
4.3 Reflexão sobre os resultados do projeto	29
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
REFERÊNCIAS.....	31
APÊNDICES	32
APÊNDICE A – Roteiro de Questionário:	32

ANEXOS	34
ANEXO A – Evidências Fotográficas da Comunidade:	34

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório de Extensão, elaborado como componente curricular da disciplina de Análise Orientada a Objetos, concentra-se na estruturação e modelagem do processo de negócio do Brechó de Vestuário Multimarcas Femininas "Minha Lojinha". Atuando de forma híbrida, com presença em loja física e em múltiplas plataformas digitais, o negócio enfrenta desafios inerentes à gestão de inventário e precificação em um ambiente de varejo dinâmico. A justificativa primordial deste projeto reside na necessidade de automatizar e otimizar o ciclo operacional do brechó, desde a aquisição oportunista de peças até a geração de relatórios de lucro real, garantindo maior liquidez dos itens e fornecendo subsídios para decisões gerenciais estratégicas. A relevância da extensão se manifesta ao aplicar conhecimentos técnicos de análise de sistemas para elevar o nível de maturidade gerencial de um microempreendimento, promovendo sua sustentabilidade e eficiência no mercado multicanal.

A estratégia metodológica adotada é a Análise Orientada a Objetos (AOO), empregando a Unified Modeling Language (UML) como linguagem de modelagem. O objetivo geral do projeto consiste em desenvolver um modelo de análise detalhado e estruturado, que represente fielmente o minimundo do Brechó "Minha Lojinha" e sirva como base para o desenvolvimento de um sistema de informação. Para alcançar este propósito, estabeleceram-se como objetivos específicos:

- a) modelar o fluxo de negócio, identificando atores e atividades;
- b) realizar o levantamento completo dos Requisitos Funcionais e Regras de Negócio; e
- c) criar os diagramas essenciais da UML, incluindo Caso de Uso, Classes, Estados e Sequência.

A entrega final deste projeto é o Modelo de Análise sob a ótica Orientada a Objeto, um produto de documentação técnica abrangente que define a arquitetura e o comportamento do futuro Aplicativo Sistema. Este aplicativo deverá gerenciar o cadastro de peças, monitorar o tempo de estoque para gestão de promoções, controlar reservas de clientes de confiança e consolidar dados financeiros para cálculo preciso do lucro real.

2. COMUNIDADE (EXTERNA/INTERNA)

A comunidade externa selecionada para a aplicação deste projeto de extensão é o Brechó de Vestuário Multimarcas Femininas "Minha Lojinha", um microempreendimento situado na comunidade da Muzema, na cidade do Rio de Janeiro. A comunidade está inserida em um contexto de varejo dinâmico, caracterizado pela atuação híbrida, que conjuga a operação de uma loja física local com a comercialização ativa em plataformas digitais de grande alcance, como redes sociais e marketplaces (Mercado Livre, Shopee e Enjoei).

A escolha deste empreendimento justifica-se pela relevância de aplicar o conhecimento técnico em Análise Orientada a Objetos para solucionar problemas reais de gestão em um negócio de pequeno porte. Dada a natureza oportunista da aquisição de mercadorias e a complexidade do ciclo de vida das peças (que envolve monitoramento de tempo de estoque, gestão de promoções e reservas), o brechó opera com alta demanda por processos eficientes de rastreabilidade e controle. A ausência de um sistema robusto de informação impacta diretamente a capacidade da proprietária de calcular o lucro real e tomar decisões estratégicas embasadas em dados precisos. Desta forma, o projeto de extensão se propõe a ser um agente de transformação, fornecendo um modelo de sistema que, ao ser implementado, promoverá a otimização da gestão de inventário, a liquidez de mercadorias paradas e, conseqüentemente, o aumento da sustentabilidade e da competitividade do "Minha Lojinha" no mercado de segunda mão.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Etapas e procedimentos adotados para a execução do projeto

3.1.1. Descrição do Negócio

O processo de negócio do Brechó de Vestuário Multimarcas Femininas “Minha Lojinha” abrange todo o ciclo operacional, desde a aquisição oportunista de mercadorias a baixo custo até a venda final. Atuando de forma híbrida e multicanal, o brechó inicia suas operações comprando peças de forma estratégica, passando pela gestão detalhada de inventário e precificação, na qual o dono da loja cadastra cada item, registra o custo de compra, classifica as peças e define o preço de etiqueta com base em uma margem preestabelecida. O controle do tempo de permanência das peças é essencial para a gestão de promoções, garantindo a liquidez de itens antigos. As vendas seguem uma política de preços dual, oferecendo desconto para pagamentos em dinheiro ou Pix, com baixa imediata e sincronizada do estoque. Por fim, o processo deve gerar relatórios precisos de lucro real, que servem de base para decisões gerenciais estratégicas.

3.1.2. Minimundo

O Brechó de Vestuário Multimarcas Femininas “Minha Lojinha” tem todo um ciclo operacional de um negócio híbrido que comercializa peças novas e seminovas, atuando tanto em uma loja física, localizada na Muzema, Rio de Janeiro, quanto em plataformas digitais como redes sociais e marketplaces (Mercado Livre, Shopee e Enjoei). A figura central do processo é a Proprietária da Loja, responsável por todas as decisões estratégicas e operacionais, além dos Fornecedores — brechós, bazares e doadores — que abastecem o estoque, e os Clientes, que realizam as compras. O ciclo de vida das peças começa na Aquisição de Mercadorias, um processo oportunista e sem fornecedores fixos, no qual a Dona busca lotes de roupas femininas a preços reduzidos em brechós e bazares, incorporando também itens recebidos por doação. Em seguida ocorre a Gestão das peças e a Precificação, etapa em que cada peça é etiquetada, necessitando ter no sistema informações completas: custo de

compra, data de aquisição, tipo, marca, cor, tamanho, estado e descrição. São definidos dois preços de etiqueta — um para pagamento via cartão e outro para pagamento em dinheiro ou Pix — e calculada a margem de lucro. O sistema deve registrar ainda o tempo de permanência do item no estoque, permitindo rastreabilidade e controle de promoções.

Com base nesse tempo, inicia-se a Gestão de Promoções, que adota um modelo de liquidez em duas fases: após um mês no estoque, o sistema deve gerar um alerta para re-divulgação, e, se permanecer por mais quinze dias, um novo alerta exige um desconto maior para acelerar a venda. A proprietária também deve poder gerar relatórios que distinguem itens para re-divulgação e itens para promoção, otimizando as ações comerciais. Promoções gerais podem ocorrer de forma aleatória, abrangendo toda a loja ou categorias específicas de produtos, mas, caso uma peça esteja sujeita a mais de uma promoção, prevalece sempre o menor valor de peça.

Durante a divulgação, clientes de confiança — considerado quando efetuou uma compra nos últimos 3 meses e sendo mais de 10 peças totais — podem solicitar reservas, tornando o item temporariamente indisponível para outros compradores, embora seja possível manter uma fila de preferência. O ciclo se encerra com a venda — regida por uma política de preços dual que oferece desconto para pagamentos em dinheiro ou Pix — ou com a doação de itens encalhados que estão a mais de 3 meses no estoque. Toda venda requer baixa imediata e registrada no sistema, incluindo data e motivo da saída. Ao longo do processo, é possível identificar e buscar tipos de peças por categoria e gerar relatórios de estoque.

Por fim, relatórios gerenciais consolidam os gastos com aquisições e os ganhos obtidos com as vendas, permitindo à proprietária avaliar o lucro real e embasar suas decisões futuras de compra e precificação.

3.1.3. Requisitos Funcionais

Tabela 1 – Requisitos funcionais

Número	Requisito Funcional	Descrição do Requisito	Ator
RF01	Manter Peça de roupa	A proprietária da loja utiliza essa função para realizar o cadastro (inclusão, alteração, exclusão e consulta) dos dados da peça de roupa	Proprietária
RF02	Calcular Margem de Lucro	A partir do valor da peça registrado ou alterado deve ser feito um cálculo do lucro que terá em cima da peça	Proprietária
RF03	Monitorar tempo de peça	A partir da data cadastrada a peça será monitorada para identificar quando deve ser feito uma re-divulgação ou uma promoção.	Proprietária
RF04	Finalizar Peça	Quando uma peça for vendida ou doada o item ficará inativo para venda no sistema e será registrado data da saída e seu motivo.	Proprietária
RF05	Gerar Relatórios de tempo de peça	A proprietária pode a qualquer momento gerar um relatório com as peças ativas no sistema que ainda não foram vendidas, permitindo visualizar se é necessária tomar alguma ação como redivulgação ou uma promoção.	Proprietária
RF06	Gerar Relatório Financeiro	A proprietária pode a qualquer momento gerar um relatório em um período escolhido para verificar os gastos totais e os ganhos totais junto ao lucro real.	Proprietária
RF07	Criar promoção em peça	Permitir que a dona faça promoções na loja toda, em peças de roupa individuais ou em tipos de peças quando necessário.	Proprietária
RF08	Gerar Relatório de peças	A proprietária poderá fazer buscas personalizadas a partir de filtros relacionadas as roupas, como por tipo de peça, cor, estado de roupa etc.	Proprietária

RF09	Gerar Reserva de Peça	A proprietária irá reservar uma peça para um cliente de confiança.	Proprietária
RF10	Manter Cliente	A proprietária poderá registrar os clientes.	Proprietária
RF11	Gerar prioridade de Peça	Conforme uma peça tenha mais uma reserva é criada uma fila de prioridade para compra da peça	Proprietária

Fonte: Autoria Própria

Tabela 2 – Características dos requisitos funcionais

Número	Requisito Funcional	Prioridade	Estabilidade
RF01	Manter peça de roupa	Alta	Alta
RF02	Calcular Margem de Lucro	Média	Alta
RF03	Monitorar tempo de peça	Média	Alta
RF04	Finalizar Peça	Alta	Alta
RF05	Gerar Relatórios de tempo de peça	Baixa	Média
RF06	Gerar Relatório Financeiro	Alta	Média
RF07	Criar Promoção em Peça	Alta	Alta
RF08	Gerar Relatório de peças	Baixa	Alta
RF09	Gerar Reserva de Peça	Média	Alta
RF10	Manter Cliente	Baixa	Alta
RF11	Gerenciar Preferência de Peça	Média	Alta

Fonte: Autoria Própria

3.1.4. Regras de Negócio

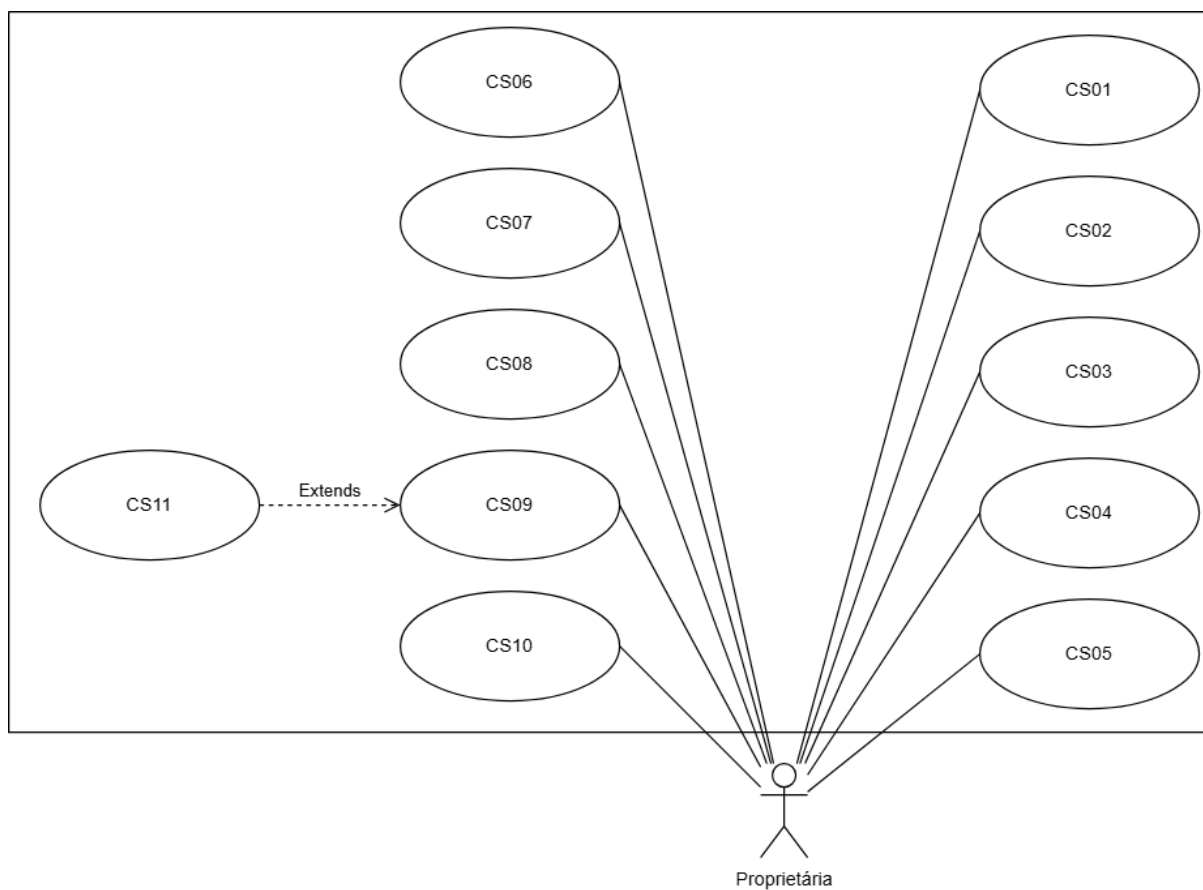
Tabela 3 – Regras de negócio

Identificação	Descrição
RN01	O pagamento feito por dinheiro ou pix é dado um desconto obrigatório e atrativo ao cliente
RN02	A venda de uma peça só é realizada se ela estiver ativa no sistema.
RN03	O prazo para que uma peça seja re-divulgada é de 1 mês e de promoção é de 15 dias.
RN04	A reserva de uma peça só feita para clientes de confiança.
RN05	A fila de prioridade acontece quando existe mais de uma reserva para o mesmo item, dando prioridade para quem reservou primeiro.
RN06	As promoções não são acumulativas, prevalece o maior desconto.
RN07	Cliente de confiança é aquela que já fez mais de 10 compras e sua última compra ocorreu dentro de 3 meses.

Fonte: Autoria Própria

3.1.5. Caso de Uso

Figura 1 – Casos de Uso do sistema “Minha Lojinha”



Fonte: Autoria Própria

3.1.6. Descrição de Casos de Uso

Tabela 4 – Manter peça de roupa

Nome:	Manter Peça de Roupa	Id: CS01
Sumário:	Realizar inclusão, alteração, exclusão e consulta da peça de roupa	
Ator Primário:	Proprietária	
Pré-condição:	Roupas escolhidas de uma compra com o fornecedor ou de uma doação.	
Requisito Funcional:	RF01	
Fluxo Principal		
1. Usuário escolhe a opção Manter Peça de Roupa 2. Sistema exibe interface para manutenção dos dados da peça de roupa. 3. Usuário escolhe a opção de Cadastrar Peça de Roupa [PRA01] ou informar critério de pesquisa e Consultar as Peças de Roupa cadastradas [PRA02]. 4. Encerrar caso de uso.		
Fluxo Alternativo [PRA01] Cadastrar Peça de Roupa		
a. Sistema exibe tela para inclusão dos tipos de dados da peça de roupa. b. Usuário informa os dados pedido na tela. c. Usuário escolhe a opção Salvar [PRA03] ou Cancelar [PRA04].		
Fluxo Alternativo [PRA03] Salvar		
a. Sistema Valida os dados [PRE01] [PRE02] [PRE03]. b. Sistema Grava os dados [PRE04]. c. Retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.		
Fluxo Alternativo [PRA04] Cancelar		
a. Retorna ao passo 2 do Fluxo principal.		
Fluxo de exceção [PRE01] Validar dados Obrigatórios		
a. Enviar mensagem de erro. b. Retornar ao passo “a” do Fluxo Alternativo [PRA01] [PRA05].		
Fluxo de exceção [PRE02] Validar informações		
a. Enviar mensagem de erro. b. Retornar ao passo “a” do Fluxo Alternativo [PRA01] [PRA05].		

<i>Fluxo de exceção [PRE03] Validação de Regra de Negócio</i>	
a. Enviar mensagem de erro. b. Retornar ao passo “a” do Fluxo Alternativo [PRA01] [PRA05].	
<i>Fluxo de exceção [PRE04] Erro de Acesso ao Banco de dado</i>	
a. Enviar mensagem de erro. b. Retornar ao passo “a” do Fluxo Alternativo [PRA01] [PRA05].	
<i>Fluxo Alternativo [PRA02] Consultar Peça de Roupas</i>	
a. Sistema exibe resultados da consulta. b. Usuário seleciona se deseja Atualizar Peça de Roupas [PRA05] ou Deletar Peça de Roupas [PRA06] c. Retorna ao passo 2 do Fluxo principal.	
<i>Fluxo Alternativo [PRA05] Atualizar Peça de Roupas</i>	
a. Sistema exibe tela para atualização dos tipos de dados da peça de roupas. b. Usuário atualiza os dados na tela. c. Usuário escolhe a opção Salvar [PRA03] ou Cancelar [PRA04].	
<i>Fluxo Alternativo [PRA06] Deletar Peça de Roupas</i>	
a. Sistema exibe alerta informando o que pode acontecer. b. Usuário Seleciona Confirmar [PRA07] ou Cancelar [PRE04]	
<i>Fluxo Alternativo [PRA07] Confirmar</i>	
a. Sistema exclui peça de roupas. b. Retorna ao passo 2 do Fluxo principal.	
Pós-Condição:	Peça de roupas Cadastrada/Atualizada/Deletada/Consultada com sucesso.

Fonte: Autoria Própria

Tabela 5 – Gerar Relatórios de Tempo de Peças

Nome:	Gerar Relatórios de tempo de peças	Id: CS05
Sumário:	O relatório deve conter uma lista de peças ativas com a informação de a peça precisa ser re-divulgada, pôr em promoção ou se está ok.	
Ator Primário:	Proprietária	
Pré-condição:	Ter peças ativas cadastradas.	

Requisito Funcional:	RF05
Regra de Negócio:	RN03
Fluxo Principal	
1. Usuário escolhe a opção Gerar Relatórios de tempo de peça 2. Sistema exibe lista com peças de roupas ativas. 3. Usuário seleciona opção de Exportar Relatório [PRA01]. 4. Encerrar caso de uso.	
<i>Fluxo Alternativo [PRA01] Exportar Relatório</i>	
a. Sistema exporta relatório. b. Retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.	
Pós-Condição:	Relatório de Tempo de peça Gerado com Sucesso.

Fonte: Autoria Própria

Tabela 6 – Criar promoção

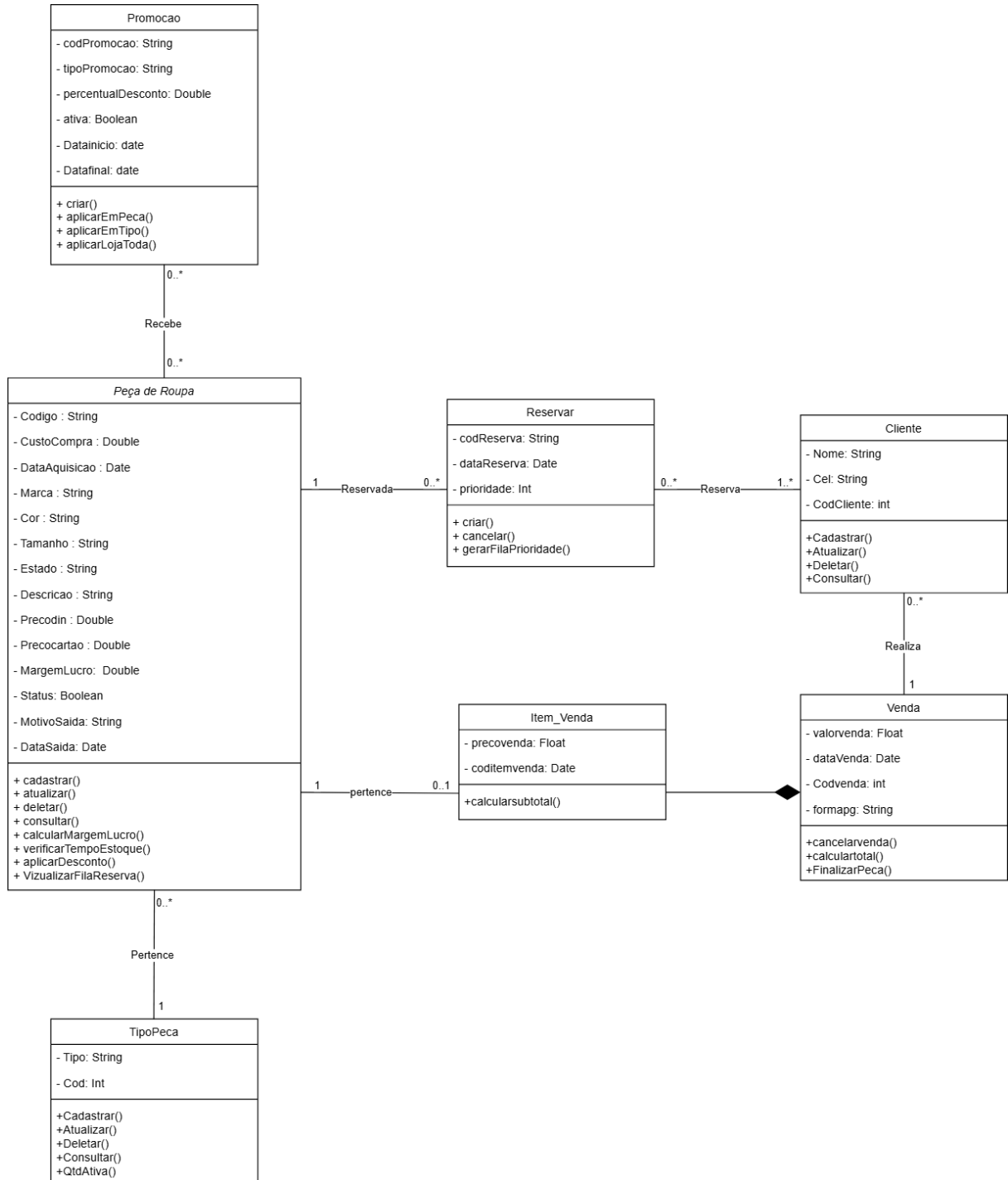
Nome:	Criar promoção	Id: CS07	
Sumário:	Será feito uma promoção em todas as peças, em uma peça específica ou em um tipo de peça.		
Ator Primário:	Proprietária		
Pré-condição:	Ter peças ativas cadastradas.		
Requisito Funcional:	RF07		
Regra de Negócio:	RN03		
Fluxo Principal			
1. Usuário escolhe a opção Criar promoção. 2. Sistema exibe interface com as formas de promoção. 3. Usuário escolhe a opção de Somente uma peça [PRA01], Tipos de peça [PRA02] ou Loja toda [PRA03]. 4. Encerrar caso de uso.			
Fluxo Alternativo [PRA01] Somente uma peça			
a. Sistema exibe tela com os dados para serem preenchidos. b. Usuário preenche os dados. c. Usuário escolhe a opção Salvar [PRA04] ou Cancelar [PRA05].			
Fluxo Alternativo [PRA01] Tipos de peça			
a. Sistema exibe tela com os dados para serem preenchidos.			

b. Usuário preenche os dados.	
c. Usuário escolhe a opção Salvar [PRA04] ou Cancelar [PRA05].	
<i>Fluxo Alternativo [PRA01] Loja toda</i>	
a. Sistema exibe tela com os dados para serem preenchidos.	
b. Usuário preenche os dados.	
c. Usuário escolhe a opção Salvar [PRA04] ou Cancelar [PRA05].	
<i>Fluxo Alternativo [PRA04] Salvar</i>	
a. Sistema Valida os dados [PRE01] [PRE02] [PRE03].	
b. Sistema Grava os dados [PRE04].	
c. Retorna ao passo 2 do Fluxo Principal.	
<i>Fluxo Alternativo [PRA04] Cancelar</i>	
a. Retorna ao passo 2 do Fluxo principal.	
<i>Fluxo de exceção [PRE01] Validar dados Obrigatórios</i>	
c. Enviar mensagem de erro. Retornar ao passo “a” do Fluxo Alternativo [PRA01] [PRA05].	
<i>Fluxo de exceção [PRE02] Validar informações</i>	
c. Enviar mensagem de erro. Retornar ao passo “a” do Fluxo Alternativo [PRA01] [PRA05].	
<i>Fluxo de exceção [PRE03] Validação de Regra de Negócio</i>	
c. Enviar mensagem de erro. Retornar ao passo “a” do Fluxo Alternativo [PRA01] [PRA05].	
<i>Fluxo de exceção [PRE04] Erro de Acesso ao Banco de dados</i>	
c. Enviar mensagem de erro. Retornar ao passo “a” do Fluxo Alternativo [PRA01] [PRA05].	
Pós-Condição:	Relatório de Tempo de peça Gerado com Sucesso.

Fonte: Autoria Própria

3.1.7. Diagrama de Classes

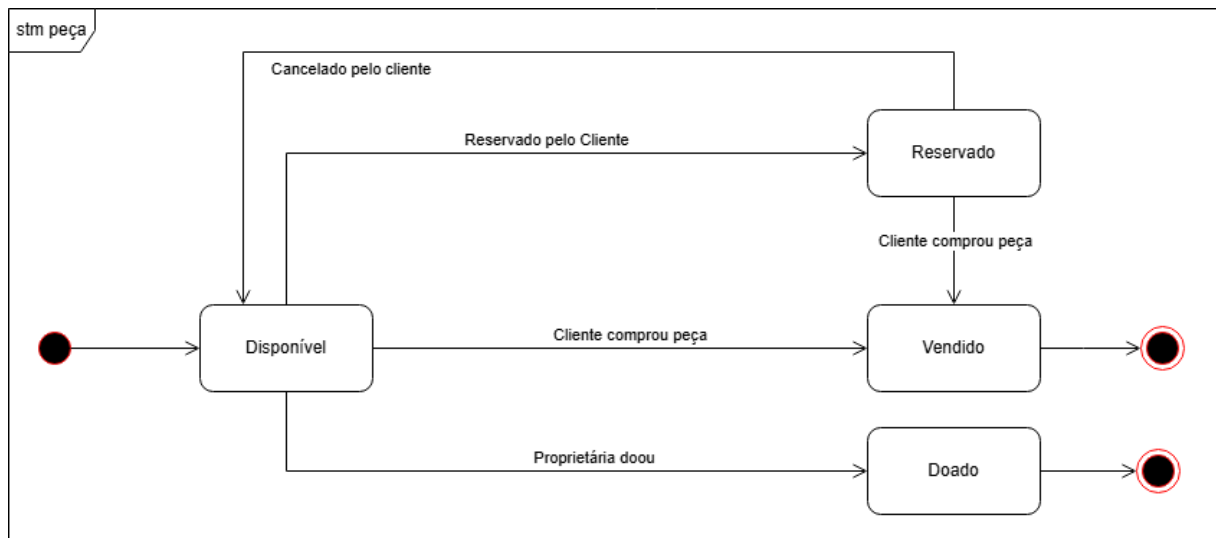
Figura 2 – Diagrama de Classes do sistema “Minha Lojinha”



Fonte: Autoria Própria

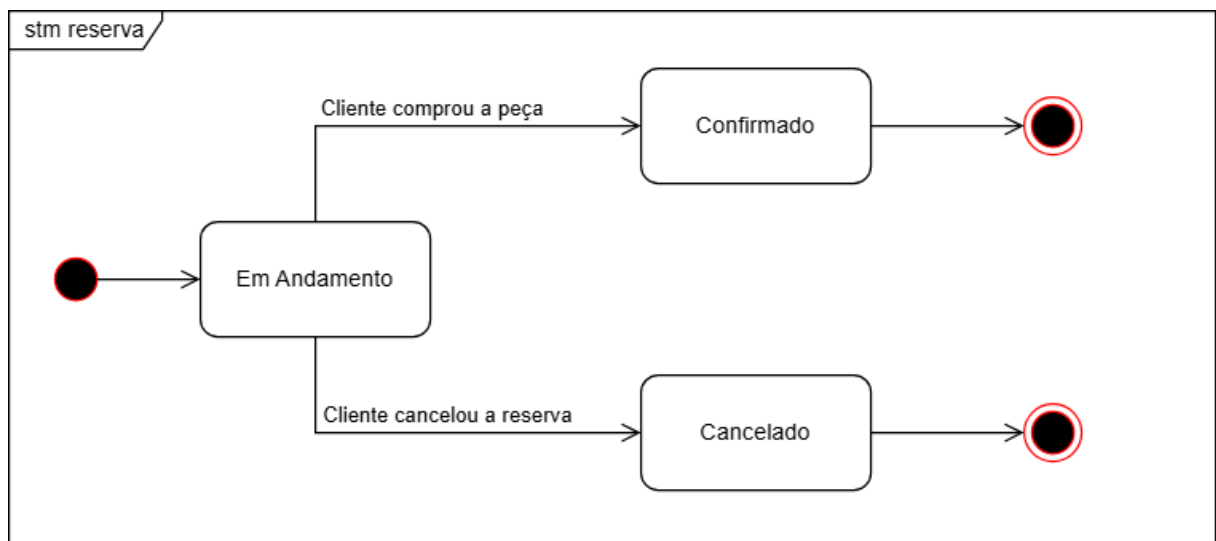
3.1.8. Diagrama de Estados

Figura 3 – Diagrama de estados de peça



Fonte: Autoria Própria

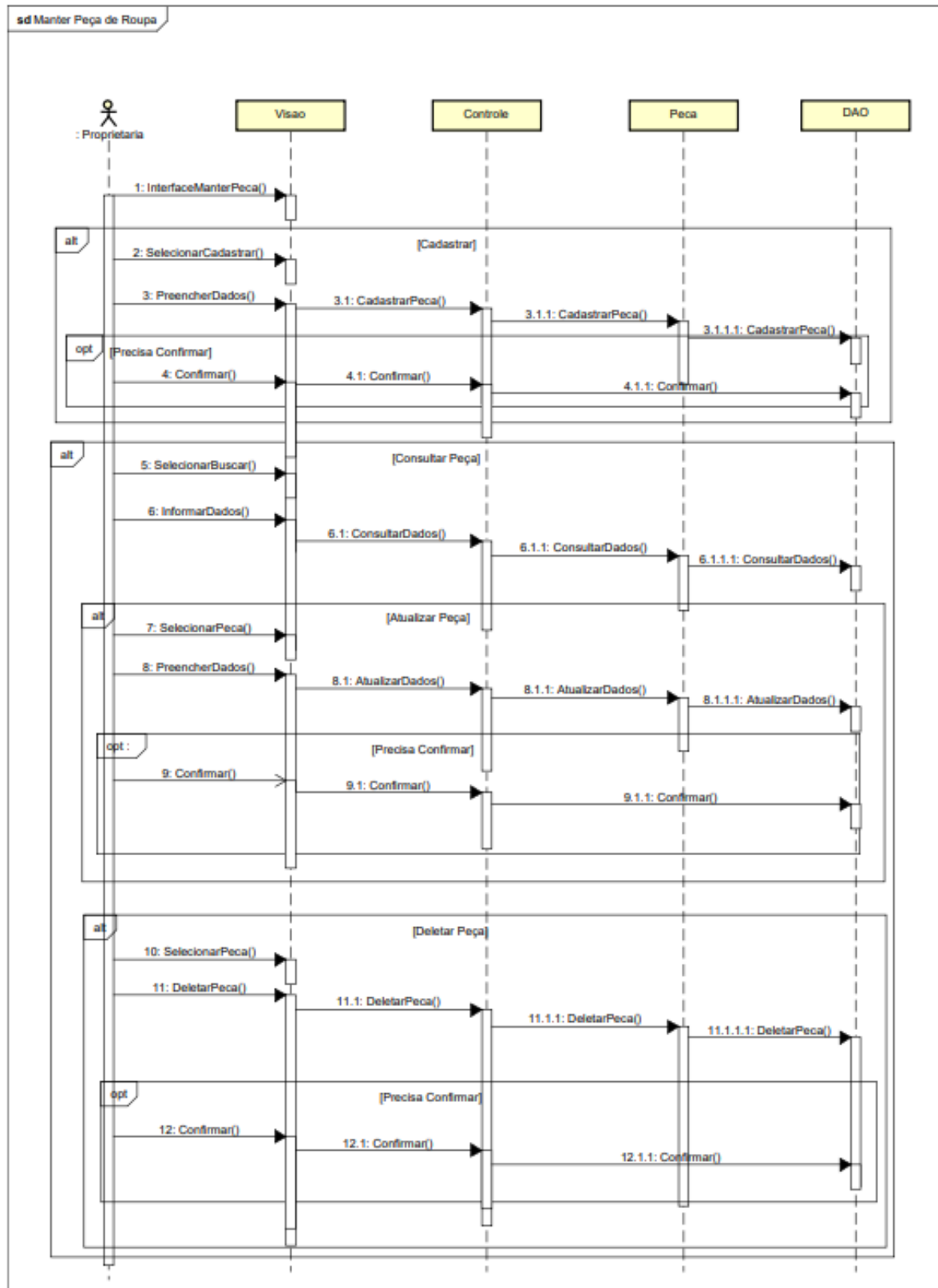
Figura 4 – Diagrama de estados de reserva



Fonte: Autoria Própria

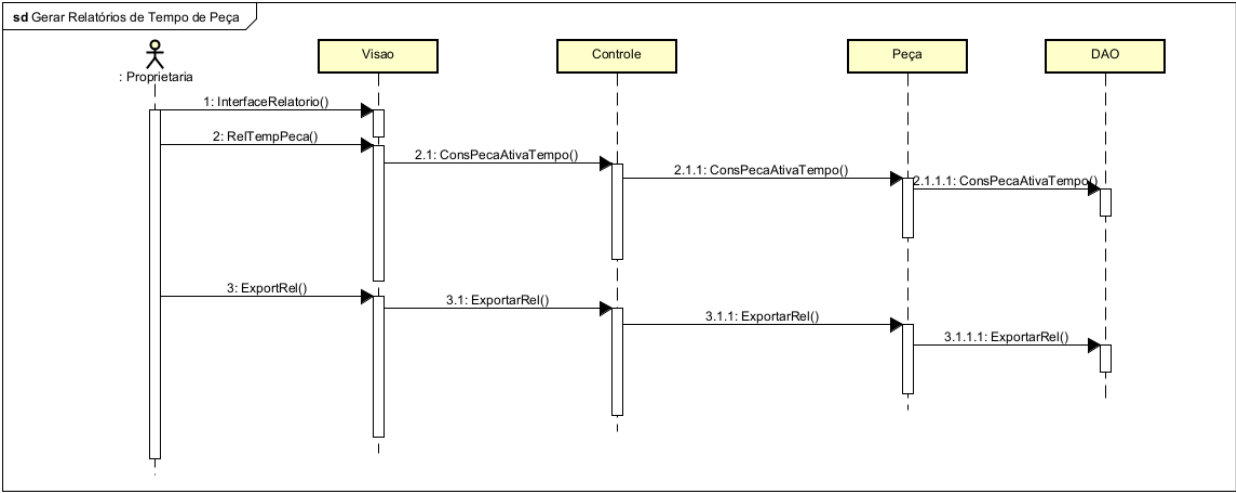
3.1.9. Diagrama de Sequência

Figura 5 – Diagrama de sequência de peça de roupa



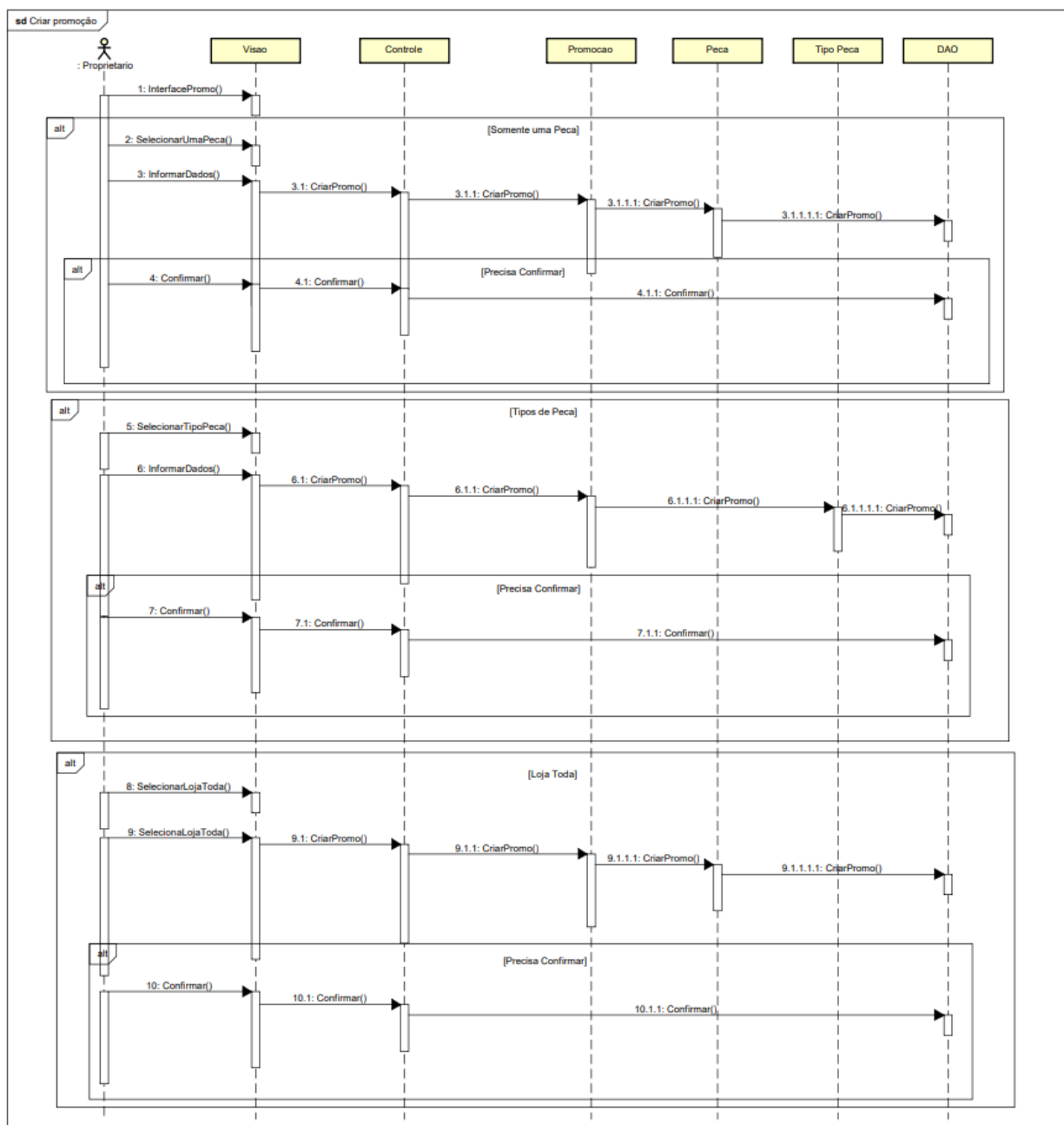
Fonte: Autoria Própria

Figura 6 – Diagrama de sequência da geração de relatórios de tempo de peça



Fonte: Autoria Própria

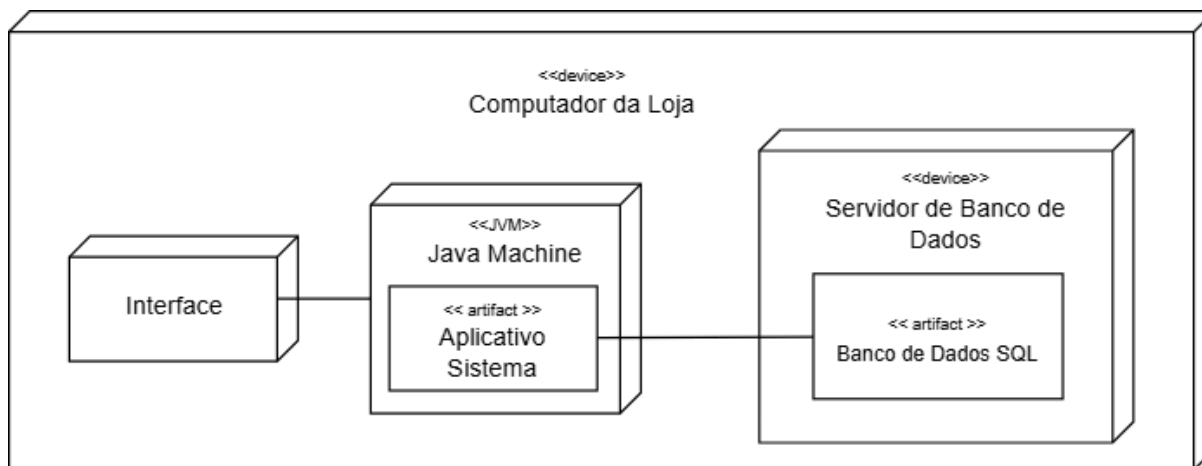
Figura 7 – Diagrama de sequência da criação de promoções da loja



Fonte: Autoria Própria

3.1.10. Diagrama de Implantação

Figura 8 – Diagrama de Implantação do sistema “Minha Lojinha”



Fonte: Autoria Própria

3.2. Relação da ODS - objetivos de Desenvolvimento Sustentável - com a proposta do projeto de extensão

O desenvolvimento de um sistema computacional em uma empresa tem como objetivo automatizar os seus processos de negócios gerando a redução no tempo necessário para realizar as atividades e a redução e/ou eliminação do uso de papel e energia nestas atividades ficando alinhado, desta forma ao desenvolvimento sustentável.

Desta forma, os ganhos operacionais de sistema computacional na otimização das atividades e eliminação/redução de papel estaria alinhado ao item 12 – Consumo e Produção responsáveis da ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

3.3. Desafios encontrados em cada etapa e as mudanças de rotas realizadas.

Os desafios encontrados ao longo do projeto se concentraram na dificuldade em aplicar o conhecimento teórico da Análise Orientada a Objetos (AOO) na prática. A principal barreira foi a falta de experiência na criação dos diagramas da Unified Modeling Language (UML), o que exigiu um estudo mais aprofundado das regras e padrões de notação.

Essa dificuldade inicial gerou retrabalho. Tivemos que revisar várias vezes o levantamento e a descrição do Minimundo para garantir que as informações estivessem claras antes de montar os diagramas. As mudanças de rotas foram focadas em uma abordagem de aprendizado contínuo e no estudo de exemplos práticos da UML. Foi necessário ajustar a descrição dos Casos de Uso e das Regras de Negócio para que os requisitos do sistema ficassem bem definidos.

Além disso, a complexidade do ciclo de vida das roupas – com monitoramento do tempo em estoque, Gestão de Promoções e o sistema de Reservas – trouxe desafios específicos para modelar os Diagramas de Estados e de Sequência. As correções no processo envolveram deixar mais claras as ações e as interações entre os principais elementos do sistema (Peça de Roupas, Promoção, Reserva). Isso garantiu que os Diagramas de Sequência e de Classes representassem com precisão a lógica do negócio, resultando em um modelo de análise final mais completo. Neste contexto, o maior aprendizado foi o entendimento aprofundado e a busca pela clareza total dos processos internos da loja. Apenas após compreender a fundo o ciclo de vida das peças, a política de preços dual e as regras de promoção, foi possível traduzir com sucesso a realidade do negócio em modelos técnicos de UML.

3.4. Aprendizagens obtidas ao longo do processo.

O aprendizado mais significativo obtido ao longo do processo foi a capacidade de transpor a teoria da Análise Orientada a Objetos (AOO) para a prática em um cenário real de microempreendimento. A principal conquista foi desenvolver a habilidade de modelar a lógica complexa do negócio (Brechó "Minha Lojinha") em um modelo técnico coeso. Isso dependeu diretamente do entendimento aprofundado e da clareza total dos processos internos da loja, como o ciclo de vida das peças, a política de preços e as regras de promoção. Esta experiência consolidou o domínio prático da modelagem UML, aprimorando a capacidade de elaborar corretamente diagramas essenciais (Caso de Uso, Classes, Estados e Sequência) e de desenvolver o raciocínio orientado a objetos para identificar e relacionar classes e suas responsabilidades. Em suma, o projeto fortaleceu a competência em analisar, modelar e entregar soluções que atendam efetivamente às necessidades gerenciais da comunidade externa.

3.5. Relação dos aspectos teóricos estudados ao longo do semestre à experiência prática na comunidade.

A experiência prática na comunidade do Brechó "Minha Lojinha" serviu como o campo de prova essencial para a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos em Análise Orientada a Objetos (AOO). A teoria da AOO, que se baseia na representação do mundo real em classes, objetos e suas interações, foi diretamente utilizada para estruturar um negócio que exige processos bem definidos.

O levantamento de requisitos (Requisitos Funcionais e Regras de Negócio) traduziu as necessidades operacionais do Minimundo em formalizações técnicas. Regras como a política de preços dual e o critério para "cliente de confiança" (RN07) foram mapeadas, aplicando o conhecimento teórico para garantir que o sistema de informação reproduzisse fielmente a lógica do negócio.

A Modelagem Estrutural se concretizou no Diagrama de Classes, onde os conceitos teóricos de classes, atributos, métodos e relacionamentos (como associação e cardinalidade) permitiram transformar entidades reais (Peça de Roupas, Venda, Promoção) em componentes de software. A relação entre a teoria e a prática aqui foi direta: cada classe modelada tem a responsabilidade de gerenciar o comportamento de seu objeto correspondente.

Por fim, a Modelagem Comportamental foi aplicada nos Diagramas de Estados e de Sequência. O Diagrama de Estados ilustrou o ciclo de vida complexo da peça de roupa, demonstrando as transições baseadas em eventos. Já os Diagramas de Sequência aplicaram a teoria das interações entre camadas do sistema (Interface, Controle, DAO), mostrando o fluxo de mensagens e a ordem das chamadas de métodos. Esta relação entre teoria e prática resultou em um Modelo de Análise e Projeto Orientado a Objetos (APOO) que não é apenas um exercício acadêmico, mas uma solução desenhada para a melhoria de desempenho da comunidade externa.

3.6. Impacto gerado para a comunidade externa.

A elaboração do Modelo de Análise e Projeto Orientado a Objetos (APOO) gerou um impacto transformador imediato no Brechó "Minha Lojinha", estabelecendo

a formalização e a clareza dos processos de negócio que antes eram conduzidos de maneira intuitiva. O mapeamento detalhado forneceu à proprietária um blueprint operacional, com o principal efeito de estruturar a capacidade de gerar relatórios precisos do lucro real, essenciais para a tomada de decisões estratégicas baseadas em dados concretos. Além disso, o modelo introduziu a lógica de monitoramento de tempo de estoque, que, ao ser implementada, acionará alertas para redivulgação e descontos, aumentando significativamente a liquidez das peças e minimizando perdas por doação. Por fim, a estruturação do controle de reservas e da fila de prioridade para clientes de confiança eleva o nível de profissionalismo do atendimento e fortalece a fidelização, resultando, em última análise, na otimização dos processos, na maior eficiência operacional e no aumento da sustentabilidade e da competitividade do microempreendimento no varejo híbrido.

3.7. Impacto gerado para você como sujeito pessoal e coletivo.

No **aspecto pessoal**, o impacto gerou uma consolidação fundamental do conhecimento. A necessidade de aplicar a teoria de AOO e UML em um contexto real forçou o aprofundamento do raciocínio analítico, transformando conceitos abstratos em soluções concretas para problemas de gestão. Superar os desafios iniciais de modelagem (retrabalho e falta de prática) desenvolveu resiliência, senso de responsabilidade pela qualidade do produto final e confiança na capacidade de transpor a lógica de negócio para o modelo de software. Houve um crescimento notável na habilidade de documentação técnica e na clareza de comunicação.

No **aspecto coletivo** (como equipe do projeto), o impacto foi aprimorar a capacidade de trabalho em grupo e a gestão de projetos. O sucesso na modelagem dependeu de uma comunicação eficaz, divisão clara de tarefas (como levantamento de requisitos, modelagem estrutural e modelagem comportamental) e feedback constante. A experiência exigiu que os membros do grupo atuassem de forma coesa, validando o Minimundo e os diagramas em conjunto. Além disso, a interação com a proprietária da loja, como comunidade externa, fomentou a habilidade de escuta ativa e a compreensão das necessidades do cliente, ensinando a adaptar a linguagem técnica à realidade do usuário final. Em resumo, o projeto funcionou como um

laboratório prático, elevando a competência técnica individual e fortalecendo a sinergia da equipe na busca por soluções inovadoras.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Resultados obtidos com o projeto, levantando o significado e comparando com dados da literatura.

O principal resultado obtido com o projeto de extensão foi a entrega completa do Modelo de Análise e Projeto Orientado a Objetos (APOO) para o Brechó "Minha Lojinha", conforme estabelecido no objetivo geral. Este modelo é composto pelo Minimundo detalhado, Requisitos Funcionais, Regras de Negócio e os Diagramas UML essenciais (Caso de Uso, Classes, Estados e Sequência). O significado deste resultado reside na transformação de um conjunto de processos de negócio informais e intuitivos em uma estrutura formal e documentada. A modelagem em UML, como linguagem padrão na Engenharia de Software, permite que a lógica do negócio seja clara e unívoca, servindo de blueprint para a futura fase de desenvolvimento do Aplicativo Sistema.

4.1.1. Comparação com a Literatura:

A escolha da AOO e da UML, conforme propõe a literatura de Engenharia de Software, valida o resultado como uma metodologia robusta para lidar com a complexidade do sistema. A modelagem orientada a objetos é reconhecida por facilitar a manutenção e a escalabilidade, aspectos cruciais para um microempreendimento em crescimento. Os resultados da modelagem, como o Diagrama de Estados da Peça de Roupas e a lógica de promoções, demonstram a aplicação prática da teoria de otimização de processos. Ao automatizar a decisão de desconto e redivulgação, o modelo visa aumentar a liquidez, um indicador de performance essencial no varejo, conforme a literatura sobre gestão de estoque. A formalização da gestão de inventário é a base para o controle de custos e lucro real, apontado na literatura de finanças como vital para a saúde financeira de Pequenas e Médias Empresas (PMEs). O êxito do projeto, portanto, é não apenas técnico, mas também de gestão.

4.2 Dados quantitativos relacionados ao projeto

Tabela 7 – Dados quantitativos

Indicador Quantitativo	Valor Obtido	Significado para o Projeto
Requisitos Funcionais (RFs)	11	Representa o escopo total de funcionalidades que o Aplicativo Sistema deve contemplar.
Regras de Negócio (RNs)	7	Demonstra a complexidade das políticas e critérios que regem o comportamento do sistema (e.g., cliente de confiança, política de preços dual).
Diagramas UML Modelados	8	(Caso de Uso, Classes, Estados, Sequência) - Corresponde à entrega completa do Modelo de Análise e Projeto.
Classes Principais Identificadas	6	(Peça de Roupas, Venda, Promoção, Reservar, Cliente, TipoPeça) - Reflete a estrutura modular do sistema.

Fonte: Autoria Própria

4.3 Reflexão sobre os resultados do projeto

A reflexão sobre os resultados reforça o valor da Análise Orientada a Objetos como ferramenta de transformação gerencial. O projeto provou que a modelagem não é uma etapa burocrática, mas um investimento estratégico que obriga à clareza do pensamento. A transposição da informalidade de um brechó para a precisão dos Diagramas de Sequência e do Diagrama de Classes foi o maior feito do grupo. Houve uma profunda satisfação em criar um produto que tem potencial real para elevar a maturidade gerencial do negócio, permitindo que a proprietária deixe de gastar tempo com controle manual e passe a focar na aquisição estratégica de mercadorias e na tomada de decisões financeiras embasadas. O resultado é mais do que um relatório acadêmico; é uma solução de engenharia voltada à sustentabilidade econômica de uma microempresa na comunidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão voltado para o Brechó de Vestuário Multimarcas Femininas “Minha Lojinha” alcançou integralmente os objetivos propostos. A conclusão primordial é a validação da metodologia Análise Orientada a Objetos (AOO) como uma ferramenta eficaz para a transformação e formalização de processos de negócio em um microempreendimento. O resultado é a entrega de um Modelo de Análise e sob ótica Orientada a Objetos robusto, que fornece o necessário para o desenvolvimento futuro do Sistema. Este modelo garante a total aderência às necessidades da comunidade externa, assegurando que funcionalidades críticas, sejam implementadas com precisão. O êxito do projeto é reforçado pela importância da extensão universitária em promover a aplicação do conhecimento técnico diretamente no contexto social, contribuindo para a eficiência operacional e a sustentabilidade econômica de pequenos negócios.

REFERÊNCIAS

BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, 3ª ed., Elsevier/Campus, 2014.

WAZLAWICK, Raul. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos, 3ª ed., Elsevier/Campus, 2014.

FOWLER, Martin. UML Essencial, 3ª ed., Bookman, 2005.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML - Guia do Usuário, 2ª ed., Campus, 2008.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Roteiro de Questionário:

Apêndice 1 – Informações gerais e canais de venda

Pergunta	Objetivo
1.1 Como o Brechó "Minha Lojinha" é estruturado atualmente (localização física, equipe etc.)?	Contextualizar a Comunidade Externa.
1.2 Quais são os canais de venda utilizados atualmente?	Definir o escopo híbrido/multicanal do negócio.
1.3 Quem são os principais atores envolvidos no ciclo de vida da peça de roupa?	Identificar os atores (Proprietária, Clientes, Fornecedores).

Fonte: Autoria Própria

Apêndice 2 – Aquisição, inventário e cadastro

Pergunta	Objetivo
2.1 Como funciona o processo de Aquisição de Mercadorias?	Mapear o processo inicial e a fonte do estoque.
2.2 Quais informações são essenciais e precisam ser registradas quando uma peça entra no estoque?	Definir os atributos da classe Peça de Roupa.

Fonte: Autoria Própria

Apêndice 3 – Definições de Regras de Negócio

Pergunta	Objetivo
3.1 Como é definida a política de preços?	Estabelecer a Regra de Negócio
3.2 Qual é a margem de lucro que a loja busca aplicar sobre o custo de compra?	Definir o cálculo da Margem de Lucro
3.3 Qual é o prazo máximo de permanência de uma peça em estoque antes que precise de uma ação	Estabelecer a Regra de Negócio

3.4 Quais são os prazos exatos para cada ação tomada?	Detalhar os gatilhos para a Gestão de Promoções.
---	--

Fonte: Autoria Própria

Apêndice 4 – Dúvidas sobre atividades

Pergunta	Objetivo
4.1 Como são criadas as promoções?	Estabelecer a Regra de Negócio
4.2 Se uma peça estiver sujeita a duas promoções (ex: promoção geral da loja e desconto por tempo de estoque), qual promoção prevalece?	Estabelecer a Regra de Negócio
4.3 Qual é o critério exato para que um cliente seja considerado um "cliente de confiança" e possa solicitar reservas?	Estabelecer a Regra de Negócio
4.4 Como funciona o processo de reserva de peças? Existe uma fila de espera se mais de um cliente de confiança reservar o mesmo item?	Estabelecer a Regra de Negócio

Fonte: Autoria Própria

Apêndice 5 – Vendas e relatórios

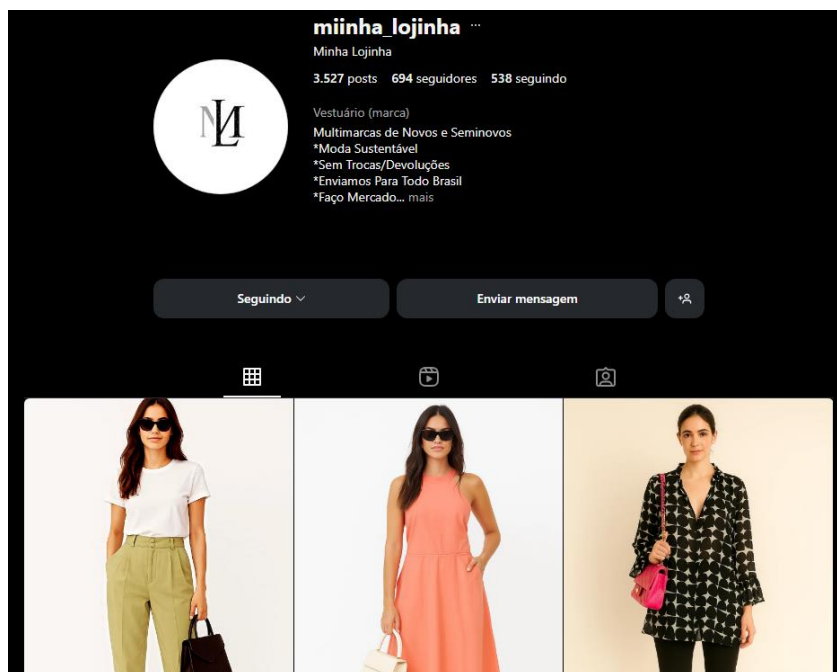
Pergunta	Objetivo
5.1 O que deve ser registrado no sistema após a venda ou doação de uma peça?	Detalhar o processo de finalização e baixa
5.2 Quais relatórios gerenciais são cruciais para a tomada de decisão da proprietária?	Mapear a necessidade de relatórios
5.3 O Relatório Financeiro precisa consolidar quais dados (gastos com aquisição, ganhos, lucro real)?	Detalhar a estrutura do Relatório Financeiro.

Fonte: Autoria Própria

ANEXOS

ANEXO A – Evidências Fotográficas da Comunidade:

Anexo 1 – Instagram do brechó “Minha Lojinha”



Fonte: Instagram

Anexo 2 – Fachada da Loja



Fonte: Proprietária da Loja “Minha Lojinha”